

Trabalho de Padrões de Projeto

1. Objetivo

O trabalho tem como objetivo promover a compreensão e a aplicação prática de Padrões de Projeto, articulando domínio conceitual, implementação, criatividade, comunicação e aprendizagem colaborativa. Cada equipe será responsável por estudar o padrão que lhe foi atribuído, desenvolver uma forma criativa e didática de apresentá-lo e elaborar um exercício prático a ser realizado pela turma.

O exemplo e o exercício desenvolvidos deverão contemplar a integração de pelo menos dois padrões de projeto: o padrão principal, atribuído à equipe, e um segundo padrão, cuja utilização deverá ser coerente e justificada no contexto da solução proposta.

Para as equipes que realizarem suas apresentações no primeiro dia, o segundo padrão poderá ser escolhido entre aqueles previamente apresentados pelo professor. A partir do segundo dia de apresentações, cada equipe deverá integrar o seu padrão principal a pelo menos um dos padrões já apresentados pelas equipes anteriores.

2. Dinâmica do Trabalho

Cada equipe terá 40 minutos para desenvolver sua atividade com a turma, divididos em duas etapas.

2.1 Apresentação do padrão – 10 minutos

A equipe deverá produzir previamente um vídeo de até 10 minutos para apresentar o padrão. A apresentação não deverá se limitar à exposição tradicional de conceitos. A equipe terá liberdade para utilizar situações-problema, analogias, histórias, animações, demonstrações, encenações, exemplos do cotidiano, recursos visuais ou outras estratégias criativas que facilitem a compreensão.

O vídeo deverá permitir que os alunos compreendam:

- qual problema de projeto o padrão procura resolver;
- como funciona sua estrutura ou microarquitetura;
- quais são seus principais participantes/classes e responsabilidades;
- como representar sua estrutura por meio de UML;
- como o padrão é aplicado no código;
- quando sua utilização é adequada;
- suas principais vantagens, limitações e consequências.

2.2 Exercício prático – 30 minutos

Após a apresentação, a equipe deverá conduzir um exercício prático, original e criativo, que permita à turma aplicar o padrão apresentado. O exercício deverá apresentar um problema claro e compatível com o tempo disponível, mas não deverá ser apenas uma reprodução do exemplo utilizado no vídeo.

Durante os 30 minutos, os integrantes da equipe deverão atuar como facilitadores da aprendizagem: acompanhar o desenvolvimento da turma, identificar dificuldades, fornecer dicas, formular perguntas, explicar conceitos e ajudar os colegas a avançarem sem simplesmente entregar a solução.

Ao final da atividade, a equipe deverá apresentar ou disponibilizar uma solução de referência (gabarito), permitindo que os alunos comparem suas implementações com a solução proposta.

3. Integração entre os Padrões

Regra de integração: Padrão principal da equipe + pelo menos um padrão apresentado anteriormente.

A utilização do padrão anterior deverá possuir justificativa arquitetural. Não será suficiente inserir classes ou estruturas de outro padrão apenas para cumprir a exigência. A equipe deverá explicar qual problema motivou sua utilização e como os padrões colaboram na solução. A primeira equipe fica dispensada dessa exigência.

4. Entregáveis

- Vídeo da apresentação do padrão;
- Atividade prática para ilustrar o padrão;
- Especificação do exercício prático proposto para a turma;
- Diagrama UML da solução;
- Código inicial fornecido aos alunos, quando necessário;
- Código completo da solução de referência;
- Documentação explicando a aplicação do padrão principal;
- Identificação e justificativa do padrão anteriormente apresentado que foi incorporado à solução.

5. Critérios de Avaliação

Cada uma das três dimensões será avaliada em uma escala de 0 a 10.

5.1 Apresentação do Padrão – 10 pontos

Critério	Pontos
Qualidade e organização do vídeo	1
Clareza, fluência e domínio do conteúdo	2
Integração com o segundo padrão no exemplo da explicação do padrão	2
Completude na apresentação do padrão e exemplo de código para a turma	2

Criatividade e estratégia didática utilizada para explicar o padrão	3
TOTAL	10

A criatividade será avaliada pela capacidade da equipe de encontrar uma forma original, interessante e didaticamente eficaz de explicar o padrão. Não será considerado apenas o uso de recursos tecnológicos ou efeitos visuais, mas principalmente sua contribuição para a compreensão do conteúdo.

5.2 Exercício Prático – 10 pontos

Critério	Pontos
Adequação da microarquitetura e aplicação correta do padrão	2
Qualidade e organização do código	2
Documentação, UML e solução de referência	2
Criatividade e qualidade do problema/exercício elaborado para a turma	2
Pontuação se todos da turma conseguirem realizar o exercício	2
TOTAL	10

$$\text{Nota Final} = (\text{Apresentação do Padrão} + \text{Exercício Prático}) / 2$$

6. Cronograma de Apresentações

Data	Padrão de Projeto
14/10	Command
14/10	Decorator
14/10	Snapshot
19/10	Object Pool
19/10	Filter
21/10	Little Language
21/10	Memento
26/10	Flyweight
26/10	Strategy
28/10	Prototype
28/10	Chain of Responsibility